

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

(фрагмент в соответствии с ГОСТ 19.503–79)

2 Описание программы

2.1 Общие сведения

Объектом анализа является веб-сайт кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена.

Сайт представляет собой информационную систему, предназначенную для обеспечения образовательной, научной и организационной деятельности кафедры.

Основные функции системы:

- предоставление информации о кафедре;
- публикация образовательных программ;
- размещение учебных и методических материалов;
- информирование о научной деятельности;
- обеспечение доступа к электронным ресурсам.

Система используется студентами, преподавателями и абитуриентами и является частью электронной образовательной среды университета.

2.2 Структура программы

Сайт реализован как веб-приложение с многоуровневой архитектурой.

Клиентский уровень:

- отвечает за отображение пользовательского интерфейса;
- реализован с использованием HTML, CSS и JavaScript.

Серверный уровень:

- обеспечивает обработку HTTP-запросов;
- реализует бизнес-логику системы;
- построен на CMS Grav с использованием языка программирования PHP.

Уровень хранения данных:

- данные хранятся в файловой системе сервера;
- используется flat-file архитектура (без базы данных);
- контент представлен в виде текстовых файлов и медиа-ресурсов.

Структура сайта включает:

- главную страницу;
- раздел «О кафедре»;
- раздел «Образовательные программы»;

- раздел «Публикации»;
- раздел «Контакты».

Взаимодействие компонентов:

- клиент ↔ сервер — протокол HTTP/HTTPS;
- сервер ↔ файловая система — доступ к данным.

2.3 Настройка программы

Настройка системы включает:

- установку веб-сервера (Apache или Nginx);
- установку интерпретатора PHP;
- развертывание CMS Grav;
- настройку структуры каталогов;
- установку шаблонов оформления;
- настройку конфигурационных файлов;
- настройку прав доступа;
- подключение доменного имени;
- установку SSL-сертификата.

Дополнительно:

- установка плагинов;
- настройка резервного копирования;
- настройка логирования.

2.4 Проверка программы

Проверка работоспособности включает:

- проверку загрузки страниц сайта;
- тестирование навигации;
- проверку отображения контента;
- тестирование ссылок;
- проверку адаптивности интерфейса;
- анализ логов сервера.

Система считается работоспособной при корректной работе всех разделов и отсутствии критических ошибок.

2.5 Дополнительные возможности

Система поддерживает:

- интеграцию с электронной образовательной средой;
- публикацию учебных материалов;
- использование облачных технологий;
- дистанционное обучение;
- размещение научных публикаций;
- адаптивный интерфейс.

2.6 Сообщения системному программисту

Возможные ошибки:

- ошибка 404 — страница не найдена;
- ошибка 500 — внутренняя ошибка сервера;
- ошибки доступа к файлам;
- ошибки конфигурации CMS;
- ошибки выполнения PHP.

Действия при возникновении ошибок:

- анализ логов сервера;
- проверка конфигурации;
- устранение причин неисправности;
- восстановление работоспособности системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

Серверное ПО

- Apache / Nginx — веб-сервер
- PHP — серверная логика
- Grav CMS — система управления контентом

Хранение данных

- файловая система — хранение контента
- flat-file архитектура — работа без СУБД

Клиентские технологии

- HTML — структура страниц
- CSS — оформление
- JavaScript — интерактивность

Сетевые технологии

- HTTP/HTTPS — передача данных
- SSL/TLS — защита соединения

Технологии электронного обучения

- e-learning — организация образовательного процесса
- облачные технологии — доступ к ресурсам
- цифровые репозитории — хранение учебных материалов

Инструменты разработки

- Git — контроль версий
- IDE и редакторы кода — разработка
- веб-браузеры — доступ пользователей